

EC2 Instance Bootstrapping

Giới thiệu

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) là một dịch vụ web cung cấp khả năng điện toán bảo mật, có thể thay đổi dung lượng trên đám mây. Trong bài lab này, chúng ta cấu hình máy chủ web theo tiêu chuẩn của công ty, lưu ý là chúng ta sẽ mất thời gian nếu thực hiện thủ công các bước setup & cấu hình cho server. Do đó chúng ta tìm hiểu cách tạo một EC2 instance bằng cách sử dụng user data script, cho phép chúng ta tự động hóa việc xây dựng máy chủ. Và bài lab này, sẽ giúp các bạn EC2 bootstrap script là gì và cách sử dụng script này để tự động hóa quá trình setup và cấu hình EC2 server.

Giải pháp

Log in to the AWS Management Console using tài khoản của bạn. Đảm bảo bạn trong N. Virginia (**us-east-1**) Region.

Manually cài đặt và cấu hình thủ công **webserver01**

Tạo **webserver01**

1. Vào AWS Management Console và vào dịch vụ EC2.
2. Trong EC2 dashboard, click **Launch instances**.
3. Trong **Launch an instance** section, dưới **Name and tags** gõ **webserver01**.
4. Cuộn tới **Application and OS Images (Amazon Machine Image)** để chọn **Ubuntu** logo, click vào dropdown menu để chọn **Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type**.
5. Cuộn tới **Instance type**, and click the dropdown menu để chọn **t3.micro**.
6. Dưới **Key pair (login)**, click the dropdown và chọn **Proceed without a key pair (Not recommended) Default value**.
7. Dưới **Network settings**,
8. Tại Mục **Firewall (security group)**>Chọn 02 tùy chọn là: **Allow HTTPS traffic from the internet** và **Allow HTTP traffic from the internet**
9. Cuộn lên, và bên phải **Network settings**>Click vào nút **Edit** và nhập các thông tin sau:
 - o **Auto-assign public IP:** Chọn **Enable** .
 - o **Firewall (security groups):** Chọn **Create security group**.
 - o **Security group name:** Đặt tên là: **EC2SecurityGroup** .
10. Click **Advanced details**, click vào mũi tên để mở rộng ra.

11. Cuộn tới **Metadata version** và chọn: **V1 and V2 (token optional)**.

Set Up **apache2** cho Webserver01

1. Từ AWS Management Console, vào dịch vụ EC2.
2. Trong **Resources** trên cùng, click **Instances (running)**.
3. Chọn **webserver-01** instance và click **Connect**.
4. Chọn **EC2 Instance Connect** và click **Connect** để mở một terminal window.
5. Update và setup packages:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
```

Note: Có thể mất một vài phút để hoàn thành update cho OS.

6. Cài đặt **apache2** web server:

```
sudo apt-get install apache2 -y
```

7. Sau khi setup xong, quay lại AWS Management Console để xác nhận **apache2** đã được setup thành công:
 - o Click vào checkbox của **webserver-01**.
 - o Cuộn tới **Details** của màn hình và copy địa chỉ Public IPv4 .
 - o Paste địa chỉ IP Public trong một tab mới của trình duyệt từ máy tính của bạn.

Set Up **AWL CLI Tool**

1. Quay lại terminal window và setup **unzip** tool:

```
sudo apt-get install unzip -y
```

2. Download AWS CLI tool:

```
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
```

3. Giải nén Unzip file:

```
unzip awscliv2.zip
```

4. Setup AWS CLI tool:

```
sudo ./aws/install
```

5. Xác nhận AWS CLI version 2 đã được cài đặt:

```
aws --version
```

6. Soạn thảo web page's **index.html** file, Bạn cần cấp quyền cho người dùng user có thể truy cập vào file:

```
sudo chmod 777 /var/www/html/index.html
```

7. Để lấy instance metadata về server's Availability Zone, hãy chạy các lệnh sau và sẽ thấy kết quả của Availability Zone được liệt kê lên:

```
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone
```

Note: Nếu bạn không thấy kết quả, hãy chạy lại lệnh

8. Add(thêm) Availability Zone, instance ID, public IP, and local IP instance metadata vào `index.html` file (paste tất cả các lệnh sau vào terminal của bạn):

```
echo '<html><h1>Bootstrap Demo</h1><h3>Availability Zone: ' > /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Instance Id: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Public IP: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4 >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Local IP: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4 >> /var/www/html/index.html
echo '</h3></html> ' >> /var/www/html/index.html
```

9. Quay lại Apache web page, và refresh lại trang trình duyệt để xem kết quả trả về mà bạn vừa thay đổi với các câu lệnh trên.
10. Quay lại terminal và cài đặt `mysql`:

```
sudo apt-get install mysql-server -y
```

Note: Có thể mất 1 vài phút để hoàn thành việc setup MySQL .

Sử dụng một Bootstrap Script để Build `webserver-02` và Debug Issues

Set Up Script

12. Quay lại AWS Management Console và vào dịch vụ EC2.
13. Trong EC2 dashboard, click **Launch instances**.
14. Trong **Launch an instance** section, dưới **Name and tags** đặt tên server là: `webserver02`.
15. Cuộn tới **Application and OS Images (Amazon Machine Image)** để chọn **Ubuntu** logo, và chọn hệ điều hành **Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type**.
16. Cuộn tới **Instance type**, và click the dropdown menu để chọn **t3.micro**.
17. Dưới **Key pair (login)**, click the dropdown và chọn **Proceed without a key pair (Not recommended) Default value**.
18. Dưới **Network settings**, click **Edit** và nhập các thông tin sau:
- **Auto-assign public IP:** Chọn **Enable**.
 - **Firewall (security groups):** Chọn **Select existing security group**.

- o **Common security groups:** Chọn **EC2SecurityGroup** từ the dropdown menu.

19. Dưới **Advanced details**, click vào mũi tên để mở rộng ra.

20. Cuộn tới **Metadata version** và chọn **V1 and V2 (token optional)**.

21. Cuộn tới **User data** và paste code của bootstrap script như sau:

```
#!/bin/bash
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install apache2 unzip -y
sudo systemctl enable apache2
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
echo '<html><h1>Bootstrap Demo</h1><h3>Availability Zone: ' > /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Instance Id: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Public IP: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4 >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Local IP: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4 >> /var/www/html/index.html
echo '</h3></html>' >> /var/www/html/index.html
sudo apt-get install mysql-server
sudo systemctl enable mysql
```

22. Click **Launch instance**.

Truy cập SSH vào và kiểm tra **webserver-02**

1. Sau khi EC2 instance đã khởi tạo thành công, click **View all instances**.
2. Click nút refresh, nếu **webserver-02** không hiển thị.

Note: Sẽ có thể mất vài phút để hoàn thành việc setup và cấu hình **webserver-02**.

3. Sau khi **webserver-02** instance đã passed status checks, chọn EC2 instance này, và click **Connect**.
4. Chọn **EC2 Instance Connect** và click **Connect**.
5. Trong terminal, kiểm tra xem Apache đã được cài đặt thành công hay chưa. Nếu đã thành công sẽ có kết quả: **Active: active (running)**:

```
sudo systemctl status apache2
```

6. Xác nhận **apache2** đang chạy. Có thể xem tiến trình của **apache2** processes bằng lệnh sau:

```
ps aux | grep apache
```

7. Xác nhận **mysql** là đang chạy:

```
sudo systemctl status mysql
```

8. Sử dụng lại lệnh **mysqld**:

```
sudo systemctl status mysql
```

9. Kiểm tra `mysql` processes:

```
ps aux | grep mysql
```

10. Thử start `mysql` service:

```
sudo systemctl start mysql
```

Note: Các lệnh trên sẽ trả về một lỗi là: `mysql` service was not found.

11. Sử dụng lệnh `curl` để lấy thông tin `user-data`:

```
curl http://169.254.169.254/latest/user-data
```

12. Dưới cùng của script, chúng ta thấy dòng code sau:

```
sudo apt-get install mysql-server
```

Chúng ta thấy thiếu tùy chọn `-y` cần để `mysql` tự động cài đặt mà không cần user phải trả lời yes or no.

13. Setup `mysql-server` manually:

```
sudo apt-get install mysql-server -y
```

14. Enable `mysql` service:

```
sudo systemctl enable mysql
```

Sử dụng Fixed Bootstrap Script để Build `webserver-03`

Set Up Script

1. Quay lại EC2 dashboard, và click **Launch instances**.
2. Trong **Launch an instance** section, dưới **Name and tags** nhập `webserver03`.
3. Cuộn tới **Application and OS Images (Amazon Machine Image)** để chọn **Ubuntu** logo, chọn **Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type**.
4. Cuộn tới **Instance type**, và click the dropdown menu chọn **t3.micro**.
5. Dưới **Key pair (login)**, click dropdown và chọn **Proceed without a key pair (Not recommended) Default value**.
6. Dưới **Network settings**, click **Edit** và nhập các thông tin sau:
 - **Auto-assign public IP:** Chọn **Enable**.
 - **Firewall (security groups):** Choose **Select existing security group**.
 - **Common security groups:** Chọn **EC2SecurityGroup** từ dropdown menu.
7. Dưới **Advanced details**, click vào mũi tên để mở rộng ra.
8. Cuộn tới **Metadata version** và chọn: **V1 and V2 (token optional)**.

9. Cuộn tới **User data** và paste nội dung của bootstrap script như sau:

```
#!/bin/bash
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install apache2 unzip -y
sudo systemctl enable apache2
curl "https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip" -o "awscliv2.zip"
unzip awscliv2.zip
sudo ./aws/install
echo '<html><h1>Bootstrap Demo</h1><h3>Availability Zone: ' > /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/availability-zone >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Instance Id: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Public IP: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4 >> /var/www/html/index.html
echo '</h3> <h3>Local IP: ' >> /var/www/html/index.html
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/local-ipv4 >> /var/www/html/index.html
echo '</h3></html>' >> /var/www/html/index.html
sudo apt-get install mysql-server -y
sudo systemctl enable mysql
This time, the -y flag for mysql has been added.
```

10. Click **Launch instance**.

Truy cập SSH và kiểm tra **webserver-03**

1. Sau khi EC2 đã initiated, click **View all instances**.
2. Click vào nút refresh, nếu **webserver-03** không hiển thị.

Note: Sẽ mất 1 vài phút để **webserver-03** hoàn thành việc launching.

3. Trong khi **webserver-03** đang hoàn thành việc setup, kiểm tra **index.html** file của **webserver-02** đã được cấu hình đúng chưa.
4. Chọn **webserver-02** từ **Instances** list, và copy **Public IPv4 address**.
5. Paste đại chỉ IP address vào trong một tab của trình duyệt để truy cập vào Apache web page. Xem thông tin nội dung mà file index.html trả về.
6. Quay trở lại EC2 dashboard, và click vào nút refresh để kiểm tra tình trạng (status) của **webserver-03**.
7. Sau khi **webserver-03** instance đã passed status checks, chọn instance và click **Connect**.
8. Chọn **EC2 Instance Connect** và click **Connect** để truy cập vào **webserver-03** instance trong một terminal window.
9. Trong terminal, Kiểm tra xem Apache đã được setup chưa. Nội dung sau sẽ được hiển thị nếu Apache đã đc setup: **Active: active (running)**:

```
sudo systemctl status apache2
```

10. Xác nhận **apache2** đang chạy. Chúng ta sẽ thấy **apache2** processes:

```
ps aux | grep apache
```

11. Xác nhận `mysql` đã được setup:

```
systemctl status mysql
```

12. Xác nhận `mysql` processes:

```
ps aux | grep mysql
```

13. Xác nhận AWS CLI tool đã được setup:

```
aws --version
```

14. Quay lại EC2 dashboard và copy **Public IP address** của `webserver-03`.

15. Paste địa chỉ IP address trong 1 tab mới của trình duyệt để xác nhận có thể truy cập được vào Apache web page của `webserver-03`.

Kết luận

Chúc mừng — bạn đã hoàn thành hands-on lab!